

随机变量的数字特征

本次作业满分为 110 分，其中 10 分为选做题

1. (10 分) 设标准正态分布密度函数为

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

设

$$g(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| < \pi, \\ 0, & |x| \geq \pi. \end{cases}$$

随机向量 (X, Y) 的密度函数（不算分，但是请验证一下这是一个密度函数）为

$$f_{X,Y}(x, y) = \phi(x)\phi(y) + \frac{e^{-\pi^2}}{2\pi} g(x)g(y).$$

证明：

(1) (5 分) X 和 Y 的边缘分布都是正态分布。

(2) (5 分) X, Y 的相关系数为 0，但不独立。

注. 本题说明，边缘分布都是正态分布不等价于服从高维正态分布。

2. (15 分) 计算：

(1) (5 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且 $\forall i \in [n], X_i > 0$ ，求 $E\left(\frac{X_1}{X_1 + X_2 + \dots + X_n}\right)$ 。

(2) (5 分) 设 $X \sim N(0, 1)$ ，求 $E[X^n]$ ，其中 $n \in \mathbb{N}$ 。

(3) (5 分) 设 X, Y 相互独立， $X \sim \text{Exp}(x), Y \sim \text{Exp}(y)$ ，求 $E[\min\{X, Y\}]$ 。

提示：先求 $\min\{X, Y\}$ 的密度函数。

3. (10 分) 对于随机变量 X ，称其为 σ -subgaussian 的当且仅当其矩生成函数 $f(t) = E[e^{tX}] \leq e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}}, \forall t \in \mathbb{R}$ 。

(1) (5 分) 证明：若 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，则 X 是 σ -subgaussian 的。

(2) (5 分) 证明：若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则对任何 σ ， X 都不是 σ -subgaussian 的。

注. 利用 Markov 不等式可得到：若 X 是 σ -subgaussian 的，则 $\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq e^{-\frac{\varepsilon^2}{2\sigma^2}}$ (Chernoff Bound)。

4. (15 分) (Coupon Collector) 有一个抽卡游戏，共有 n 种卡，每次抽卡你得到的卡是独立均匀地在 n 种卡中随机选取的。初始时你没有任何卡。你会不停地抽卡，直到每种卡你都有至少一张。记 T_k ($0 \leq k \leq n$) 为你第一次至少有 k 种卡时的抽卡次数。

在你的答案中，可以记 $H_n = \sum_{1 \leq k \leq n} 1/k$ 。

- (1) (5 分) 记 $X_k = T_k - T_{k-1}$, 证明 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且 $X_k \sim G((n - k + 1)/n)$ 。
- (2) (5 分) 求 $E[T_n]$ 。
- (3) (5 分) 证明: $E \left[\exp \left(-\frac{T_n}{n} \right) \right] \leq \frac{1}{n+1}$ 。
5. (10 分) (1D Long Range Percolation) 有一个 $\mathbb{Z}$ 上的无向图 G , 其中每对 i, j ($i \neq j$) 之间相互独立地以 $|i - j|^{-3}$ 的概率连了一条边 (因此 $(i, i+1)$ 之间一定有边)。我们说边 (x, y) 跨过了边 (z, w) (其中 $x < y, z < w$), 当且仅当 $x \leq z, w \leq y$ (因此, 一条边一定跨过自身)。记 X_i 表示 G 中跨过 $(i, i+1)$ 的边数。

本题答案中若出现级数, 可以使用 ζ 函数表示:

$$\zeta(k) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{-k}}$$

- (1) (5 分) 求 $E[X_0]$ 。
- (2) (5 分) 求 $\text{Cov}(X_0, X_1)$ 。
6. (10 分) 设随机向量 (X, Y) 满足

$$E(X) = E(Y) = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1, \quad \text{Cov}(X, Y) = \rho.$$

- (1) (5 分) 求 $E[(X + Y)^2]$ 和 $E[(X - Y)^2]$ 。
- (2) (5 分) 求证 $E[\max\{X^2, Y^2\}] \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}$ 。
- 提示: 下述式子或许有用: $\max\{X_1, X_2\} = \frac{X_1 + X_2 + |X_1 - X_2|}{2}$, $E[|XY|] \leq \sqrt{E[X^2]E[Y^2]}$ 。
7. (15 分) 罐中有 N 个球, 其中 a 个标有数字 1, b 个标有数字 0, $a + b = N$. 从中依次等可能摸出 n 个球, 每次摸出球后都**不放回**. 设随机变量 X_k 表示第 k 次摸出球上的号码, X 表示摸出球号码之和. 令 $p = a/N, q = b/N$.

- (1) (5 分) 求 $E(X)$ 。
- (2) (5 分) 设 $n = N$, 求 $D(X)$, 并对 $1 \leq i < j \leq n$, 求 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 。
- (3) (5 分) 现在不再假设 $n = N$, 求 $D(X)$ 。

提示: 如果 $i \neq j$, 那么 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 不依赖于 i, j, n 。

8. (15 分) (Random Graph) 随机图是计算机科学中应用广泛的模型。其中最简单的模型为 $G(n, p)$, 若一张 n 个点的无向图 $G \sim G(n, p)$, 则每条边 (u, v) 存在的概率都为 p , 且所有边是否存在相互独立。

G 中的一个三角形是一个三元无序对 $\{u, v, w\}$, 满足 u, v, w 两两不等且两两之间存在连边。记三角形的个数为 X . 事件 A 表示 G 中存在三角形。

- (1) (5 分) 求 $E(X)$ 。
- (2) (5 分) 求 $D(X)$ 。

- (3) (5 分) 本题为选做题, 证明: 存在 $f(n) = n^{-k}$, 其中 $k \in \mathbb{N}$, 使得当 $p = o(f(n))$ ($n \rightarrow +\infty$) 时, $P(A) \rightarrow 0$; 当 $p = \omega(f(n))$ ($n \rightarrow +\infty$) 时, $P(A) \rightarrow 1$.

提示: 可以利用 Markov 不等式: 若 $X \geq 0$ 成立, 则 $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$; 以及 Chebyshev 不等式: $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$.

9. (10 分) 设 n 维随机向量 $X \sim N(0, \Sigma)$, 其中 $\text{rank}(\Sigma) = n$ 。课上已经证明, Σ 一定是正定矩阵。

- (1) (5 分) 设 n 维随机向量 $Y \sim N(0, I)$ 其中 I 是单位矩阵。证明存在可逆矩阵 A 使得 AY 与 X 同分布。

提示: 将 Σ 正交对角化。

注. 本题说明, 任何多元正态分布和标准正态分布都只相差一个线性变换。

- (2) (5 分) 本题为选做题, 定义 n 维连续型随机向量 Z (密度函数为 $p(z)$) 的信息熵 $H(Z)$ 为

$$H(Z) = E[-\ln p(z)] = - \int_{\mathbb{R}^n} p(z) \ln p(z) dz$$

求证:

$$H(X) = \frac{n}{2} + \frac{n}{2} \ln(2\pi) + \frac{1}{2} \ln |\Sigma|$$

提示: 可以对随机向量先进行适当的线性变换。